하이미디어아카데미
HIMEDIA ACADEMY

HIMEDIA ACADEMY / 8-MONTH PROGRAM

AI NATIVE ENGINEERING

AI 네이티브 엔지니어링 부트캠프

데이터·클라우드·AI 서비스 개발부터
배포·운영까지, 8개월 통합 과정

6개월 기초·실무
Python · SQL · 데이터 분석 · 클라우드

2개월 실전 엔지니어링
LLM · RAG · Agent · 평가 · 배포·운영



기초부터 쌓아, 직접 만든 AI 서비스를 현장에 연결합니다.

하이미디어아카데미 | 강남AI캠퍼스

PROGRAM OVERVIEW

8개월, 하나의 성장 경로

데이터를 읽는 기본기에서 시작해, AI 서비스를 구현하고 배포·운영하는 경험으로 이어집니다.

8개월 통합 과정 | **6개월 + 2개월** | **총 1,389시간**

기초·실무 1,040h + 실전 엔지니어링 349h

01-06 MONTHS / 기초·실무 역량

01 Python·SQL 기본기

Python 문법과 SQL 조회·필터링·조인·집계 역량을 다집니다.

분석의 출발점

02 데이터 기초 이해

빅데이터 산업 흐름과 수집·저장·처리 구조를 이해합니다.

분석 도구 사용

03 데이터 분석 심화

Numpy, Pandas, 통계, 회귀·분류 기반 분석 흐름을 익힙니다.

인사이트 도출

04 클라우드 데이터 처리

분산 저장, 배치·실시간 처리, Workflow 운영 구조를 배웁니다.

운영 환경 이해

05 AI Agent 분석 서비스

LangChain, LangGraph, RAG로 문서 기반 AI 분석 서비스를 구현합니다.

AI Agent 프로토타입

06 실전 프로젝트 완성

문제 정의부터 Dashboard, Report, 발표까지 결과물로 완성합니다.

포트폴리오

07-08 MONTHS / 실전 엔지니어링

01
문제 정의
고객의 업무 흐름에서 해결할 문제와 성공 기준을 정합니다.
기업 과제

02
기술 선택·비교
모델, 프롬프트, 검색 전략을 같은 조건에서 비교해 고릅니다.
특강 1·2

03
구현
업무 도구를 호출하는 Agent와 서비스를 직접 만듭니다.
특강 3 · MVP

04
평가·개선
평가셋으로 품질·응답시간·비용을 재고 개선 전후를 비교합니다.
특강 4

05
배포·운영
배포하고 권한·로그·장애 복구까지 운영 절차를 갖춥니다.
특강 5 · 최종발표

CURRICULUM / 6개월 기초·실무

코딩의 기초에서, 데이터 분석까지

과정 시작 전 운영 및 평가 안내를 위한 오리엔테이션(2H)이 진행됩니다.

01 Python·SQL·데이터분석

Big Data · Cloud · Python · Numpy · Pandas · SQL

Python 프로그래밍

- 개발 환경 구성 및 기초 프로그래밍
- 변수, 자료형, 조건문, 반복문
- 함수, 람다, 모듈, 패키지, 클래스
- RESTful API 설계 및 FastAPI 구축 실습

SQL

- 데이터 개념 및 SQL 기본 구조
- DDL, DML 기반 데이터 검색
- 정렬, 필터링, 그룹화, 집계, 테이블 조인

Python 데이터 분석 I

- Numpy 기반 데이터 구조 이해
- Pandas 기반 데이터 핸들링
- 데이터 수집 및 로딩 실습

Python 데이터 분석 II

- 통계 기반 데이터 분석 기초
- 데이터 정제 및 전처리
- 회귀 및 분류 기반 분석 실습

02 데이터 분석 활용·심화

Data Analysis · Case Study · Statistics · EDA · Modeling · LangGraph

AI Agent 분석 서비스 구축

- LangChain Tool Calling / Agent 활용
- LangGraph 상태 그래프 및 Branching
- 추론·행동 기반 ReAct Agent 구현
- MemorySaver, Adaptive RAG, HITL, Self RAG
- Spark를 활용한 분산 저장 및 병렬 검색

데이터 분석/활용

- 빅데이터 수집 및 활용 사례 기반 분석
- Case Study 중심 데이터 활용 실습

CURRICULUM / 6개월 기초·실무

클라우드에서 분석하고, 서비스로 완성

데이터 처리·분석·시각화에서 기획, 실무 분석, 최종 프로젝트까지 이어집니다.

03 클라우드 기반 데이터 처리·분석·시각화

Cloud · Data Storage · Batch · Realtime · Pipeline · Dashboard

클라우드 데이터 처리/저장/관리

- 클라우드 기술 개요 및 데이터 운영 구조
- 분산 데이터 저장 도구 및 관리 기술
- 배치, 실시간 데이터 처리 도구 활용

빅데이터 및 클라우드

- 빅데이터 기술 및 산업 동향
- 수집, 저장, 처리, 전처리 기술
- 클라우드 빅데이터 서비스·플랫폼 구조

클라우드 빅데이터 분석·시각화 I

- 데이터 파이프라인 구축 및 전처리
- 회귀, 선형, 예측 기반 분석
- 자연어, 이미지, 추천 데이터 처리·시각화

클라우드 빅데이터 분석·시각화 II

- Dashboard 기반 데이터 리포트 생성
- Workflow·Schedule 기반 운영 자동화

04 기업 맞춤형 서비스 기획·설계

Planning · Research · Benchmark · WBS · Prototype

빅데이터 분석 서비스 기획 및 설계

- 팀 단위 분석 서비스 기획 프로젝트
- 자료 조사, 벤치마킹, 아이디어·시나리오 작성
- 요구사항 도출, WBS 작성, Prototype 개발

05 클라우드 내 데이터 분석 실무

Cloud · EDA · Pipeline · Dashboard · Report

클라우드 내 데이터 수집/분석/시각화

- 요구사항 기반 데이터 분석 수행
- 탐색, 수집, 전처리, EDA 및 데이터 검증
- 데이터 파이프라인 구축, Dashboard·Report 생성

06 최종 데이터 분석 프로젝트

Project · Labeling · Modeling · Tuning · Evaluation

데이터 분석 프로젝트

- 문제 정의 및 계획 수립
- 데이터 수집, 라벨링, 전처리, EDA
- 모델 개발·튜닝, 파이프라인 구축, 결과 평가

CURRICULUM / 2개월 실전 엔지니어링

AI를 만들고, 비교하고, 연결합니다

앞 4주는 강의·실습으로 준비하고, 뒤 4주는 팀 프로젝트로 직접 구현합니다.

CLASS 01 / 기술 선택 — 8 HOURS

LLM·AI 개발

- 모델 API와 구조화 출력·도구 호출 (2h)
- AI 코딩과 작업 맥락 관리 (3h)
- 모델·프롬프트·평가 결과 비교 (3h)

이어지는 평일 과제

개인 AI 도구를 만들고 모델별 품질·응답시간·비용을 비교한다.

CLASS 02 / 검색 설계 — 8 HOURS

RAG 고도화

- 문서 파싱·메타데이터·청킹 (2h)
- 임베딩·하이브리드 검색·리랭킹 (3h)
- 출처 인용과 검색·답변 평가 (3h)

이어지는 평일 과제

같은 질문으로 검색 전략을 비교하고 검색 누락과 답변 오류를 개선한다.

CLASS 03 / 구현 — 8 HOURS

Agent·MCP

- 업무 흐름과 도구 설계 (2h)
- API·MCP 연결과 상태·메모리 (3h)
- 재시도·중복 실행·사람 승인과 과업 평가 (3h)

이어지는 평일 과제

업무 도구를 호출하는 Agent를 구현하고 실패 복구를 시험한다.

CURRICULUM / 2개월 실전 엔지니어링

품질을 검증하고, 현장에 배포합니다

강의·실습 4주(25일 · 200h, 화-토) → 팀 프로젝트 4주(19일 · 149h, 월-금). 하루 09:00-18:00, 피드백일은 19-21시 온라인 추가.

CLASS 04 / 평가·개선

8 HOURS

평가·성능·비용

- 평가셋·회귀 시험·실패 분석 (2h)
- 모델·프롬프트·검색 품질 개선 (3h)
- 지연·비용·캐시·모델 라우팅 비교 (3h)

이어지는 평일 과제

같은 입력으로 개선 전후를 비교하고 기술 선택의 이유를 설명한다.

CLASS 05 / 배포·운영

8 HOURS

배포·운영

- 환경·컨테이너·배포 (2h)
- 외부 시스템 연동·로그·권한 관리 (3h)
- 장애 재현·진단·복구와 운영 절차 (3h)

이어지는 평일 과제

서비스를 배포하고 권한·장애 복구를 점검한다. 프로젝트 준비를 마친다.

한 주의 학습 사이클

토요일 · 8시간

현직 강사 특강

현직 강사가 개념과 구현 사례를 설명하고 실습을 지도합니다.

화 - 금 · 평일 실습

예제 재실행과 비교

데이터와 조건을 바꿔 결과를 비교합니다. 여러 명이 같은 지점에서 막히면 상주 코치가 30-60분 소강의로 짚어줍니다.

목요일 19 - 21시 · 온라인

공통 피드백

그 주 특강 강사가 사전 질문과 대표 실패 사례를 함께 살펴보고, 답변은 다음 수업에서 확인받습니다.

멀티모달 · 로컬 모델 · 파인튜닝 · Graph RAG · 멀티에이전트는 과제와 연결되는 사례나 심화 실습으로 다룹니다. 휴강일은 기수별 일정표로 안내합니다.

TEAM PROJECT / 8주 실행 로드맵

배운 기술을, 배포한 서비스로

기업 과제 또는 교육진이 준비한 문제와 자료로 시작합니다. 프로젝트 4주 동안 같은 현업 멘토가 우리 조를 끝까지 봅니다.

1주	2주	3주	4주	5주	6주	7주	8주
특강 1 LLM·AI 개발	특강 2 RAG 고도화	특강 3 Agent·MCP	특강 4·5 평가 · 배포	설계 · MVP	개선 · 중간발표	품질 · 운영	최종발표 · 면접

5주차 · 프로젝트 1주

설계 · MVP

문제와 성공 기준을 확인하고 핵심 흐름을 구현해 MVP를 만듭니다.

MVP 검토

6주차 · 프로젝트 2주

개선 · 중간발표

MVP를 개선하고 사용 시나리오를 시험해 평가 결과를 공유합니다.

중간발표

7주차 · 프로젝트 3주

품질 · 운영

품질·성능·비용을 개선하고 권한·로그·실패 복구를 확인합니다.

출시 후보 검토

8주차 · 프로젝트 4주

마무리 · 최종발표

전체 시연과 평가를 마치고 운영 자료와 개인 포트폴리오를 정리합니다.

최종발표 · 현장 면접

수료 시 남기는 결과물

팀 서비스·저장소	핵심 기능이 동작하는 배포본과 코드, 설치·실행 방법
평가·개선 기록	평가셋과 결과, 품질·응답시간·비용 비교 - 기술 선택의 근거
운영 문서	시스템 구조, 권한·환경 설정, 로그 확인과 장애 대응 방법
개인 포트폴리오	본인이 구현·수정·검증한 내용 - 면접에서 설명할 내 기여

PROJECT TO CAREER

기업 앞에서 시연하고, 프로젝트로 답합니다

기획 의도와 기술 선택, 구현 과정과 개선 결과를 직접 설명하는 경험을 쌓습니다.



하이미디어 프로젝트 발표 현장



발표회 당일 참여 기업과의 현장 면접

12회

현직 강사·조별 멘토 피드백

목요일 공통 피드백 5회, 프로젝트 기간 조별 멘토링 7회. 상주 코치가 매일 코드를 함께 봅니다.

8~12개사

기업 앞 최종발표와 현장 면접

협약기업 인사담당자·임원진을 모시고 발표회를 열어 현장에서 일자리 매칭을 진행합니다.

취업 준비 지원

- 1:1 진로 상담
- 이력서·자소서 코칭
- 실전 모의 면접
- 현직자 멘토링
- 우수업체 선별 추천
- Claude Max 과정 중 지원

AI NATIVE ENGINEERING

8개월 통합 과정 상담 | himedia-gangnam.kr/consult/